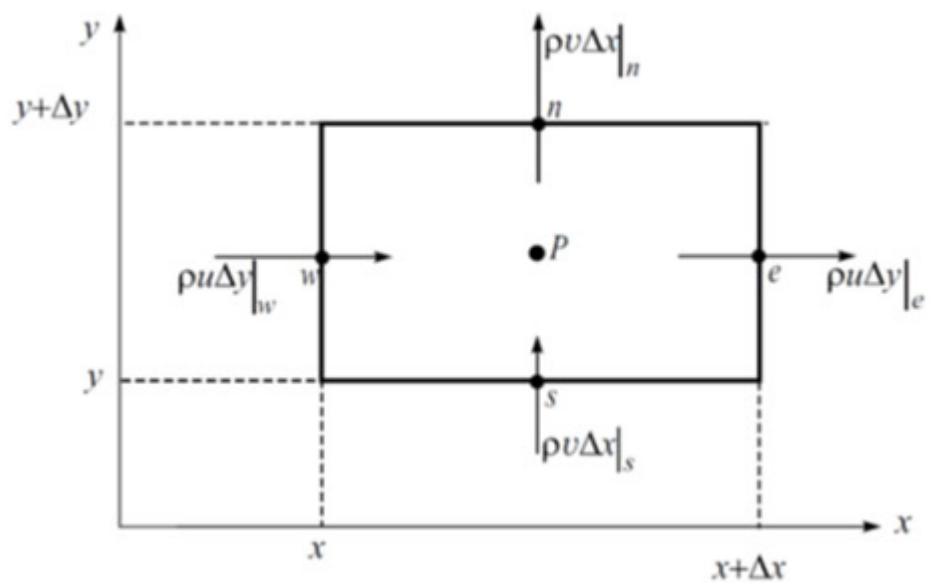




有限体积法

[FVM.pdf](#)

计算流体力学



考虑左侧控制体(Control Volume), 质量守恒方程满足

$$\dot{m}_w - \dot{m}_e + \dot{m}_s - \dot{m}_n = \frac{\Delta m}{\Delta t} \Big|_{CV}$$

动量满足守恒方程

$$\rho u \Delta y|_w - \rho u \Delta y|_e + \rho v \Delta x|_s - \rho v \Delta x|_n = \frac{\Delta}{\Delta t} (\rho \Delta x \Delta y) \Big|_{CV}$$

整理可得

$$\frac{\rho u \Delta y|_w - \rho u \Delta y|_e}{\Delta x} + \frac{\rho v \Delta x|_s - \rho v \Delta x|_n}{\Delta y} = \frac{\Delta \rho}{\Delta t}$$

取极限可得

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\rho u) + \frac{\partial}{\partial y}(\rho v) = 0$$

也就是说控制体方程实际是微分的表达形式（当切割足够小的话方程变为偏微分方程）。当然我们也可以证明对于微分方程在小体积中做微分可以得到控制体方程。所以我们找到了这两个方程的联系

控制体对流场实现准确描述的前提是控制面是一个平均量。

有限体积法有一个好处就是我们不需要额外做一个物理空间和计算空间之间的相互转换（因为有限差分法要求网格是均匀的），我们可以在物理空间中建好网格后直接进行计算。

FVM vs. FEM

有限体积法的核心是局部离散守恒。这意味着在每个控制体积（网格单元）内，物理量的守恒定律都被严格遵守。例如，流入和流出一个控制体积的质量、动量或能量必须平衡，这与物理定律（如质量守恒、动量守恒、能量守恒）一致。-这种守恒性在数值模拟中非常重要，因为它确保了模拟结果的物理真实性。特别是在流体力学中，守恒性是模拟复杂流动现象（如湍流、多相流等）的关键。而有限元方法基于的是无网络网格，在没有质量流动的时（固体），不太需要考虑守恒性，但是在处理涉及质量、动量或能量流动的问题时，守恒性可能成为一个挑战，虽然可以通过一些方法在有限元法中强制实现局部守恒，但这通常需要更复杂的算法、更数学上复杂的元素（如混合有限元），以及更多的计算资源（CPU 时间）。

NS 方程满足的有限体积分形式

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \vec{W} d\Omega + \oint_{\partial\Omega} (\vec{F}_c - \vec{F}_v) dS = \int_{\Omega} \vec{Q} d\Omega$$

假定网格固定：

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \vec{W} d\Omega &= \Omega \frac{\partial \vec{W}}{\partial t} \\ \frac{\partial \vec{W}}{\partial t} &= -\frac{1}{\Omega} \left[\oint_{\partial\Omega} (\vec{F}_c - \vec{F}_v) dS - \int_{\Omega} \vec{Q} d\Omega \right] \end{aligned}$$

表面积分通过控制体积各面穿过的通量之和来近似，这种近似称为空间离散化。通常假设通量在单个面上是恒定的，并在面中点处进行评估。源项通常假定在控制体积内是恒定的。然而，在源项占主导的情况下，建议将源项评估为来自邻近控制体积的加权值之和。结果更加光滑

离散化：

$$\frac{d\vec{W}_{I,J,K}}{dt} = -\frac{1}{\Omega_{I,J,K}} \left[\sum_{m=1}^{N_F} (\vec{F}_C - \vec{F}_V)_m \Delta S_m - (\vec{Q}\Omega)_{I,J,K} \right]$$

我们将右侧记作残差(Residual)，当右侧近似取零时，我们可以认为解稳定：

$$\frac{d\vec{W}_{I,J,K}}{dt} = -\frac{1}{\Omega_{I,J,K}} \vec{R}_{I,J,K}$$

对于流体变量，我们采用如下三种办法划分网格

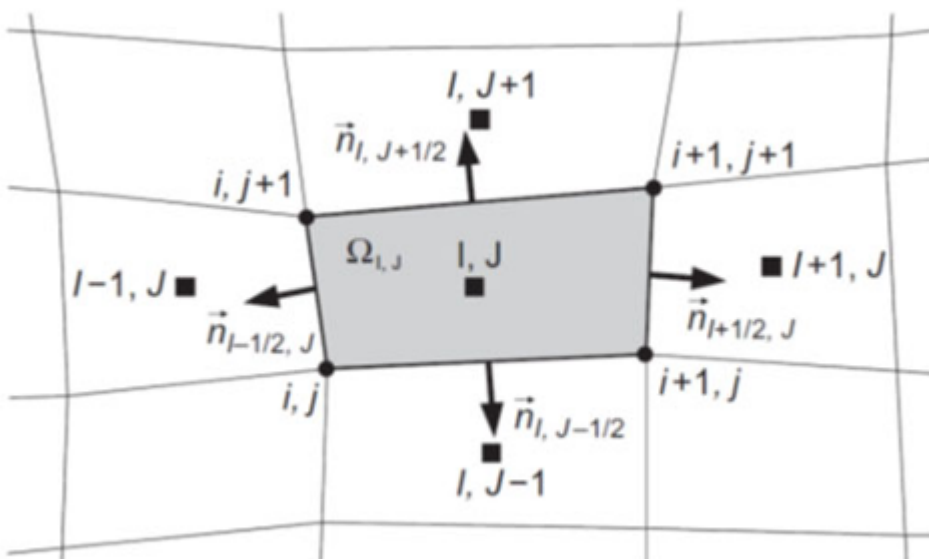
1. Cell-centred scheme：直接将控制体积与网格单元等同，将流动变量存储在质心
2. Cell-vertex scheme with overlapping control volumes：将流动变量存储在网格点（顶点、节点），控制体积定义为所有具有相同顶点的网格单元的并集。这意味着与两个相邻网格点相关的控制体积相互重叠
3. Cell-vertex scheme with dual control volumes：流动变量存储在网格顶点，但控制体积通过连接具有相同顶点的单元的中点来创建

对于通量的处理，我们采用如下两种办法：

1. 算术平均
2. 偏差插值

需要注意的是，守恒变量（ $\rho, \rho u, \rho v, \rho w$ 和 ρE ）和依赖变量（ p 、 T 、 c 等）与相同位置相关联——与单元中心或网格节点。这种方法被称为共位网格方案

Cell-centred scheme



1. 计算网格单元左侧和右侧质心的通量均值

$$(\vec{F}_c \Delta S)_{I+1/2,J} \approx \frac{1}{2} \left[\vec{F}_c(\vec{W}_{I,J}) + \vec{F}_c(\vec{W}_{I+1,J}) \right] \Delta S_{I+1/2,J}$$

2. 通过使用与网格单元左侧和右侧质心相关的变量平均值:

$$(\vec{F} \Delta S)_{I+1/2,J} \approx \vec{F}(\vec{W}_{I+1/2,J}) \Delta S_{I+1/2,J}$$

其中

$$\vec{W}_{I+1/2,J} = \frac{1}{2}(\vec{W}_{I,J} + \vec{W}_{I+1,J})$$

3. 通过计算分别插值到单元面左侧和右侧的流动量的通量

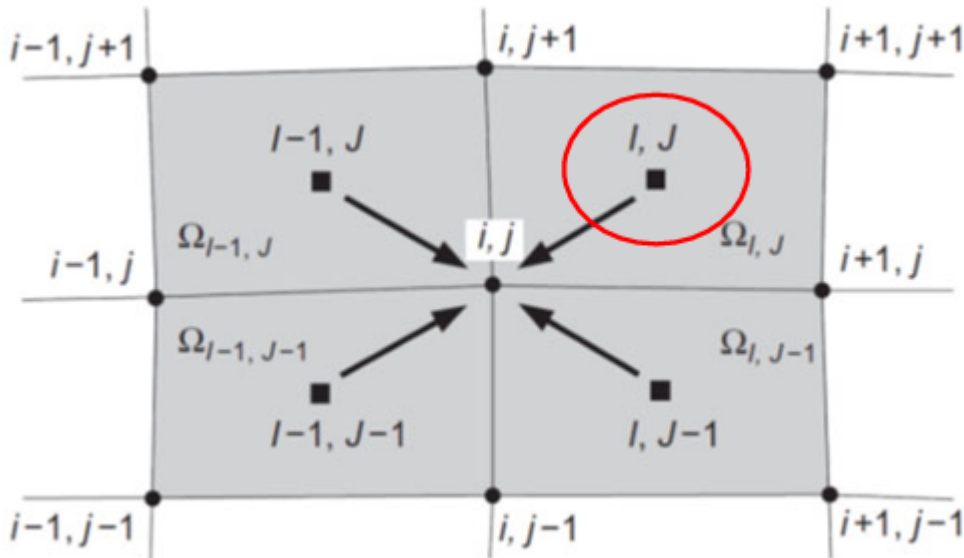
$$(\vec{F} \Delta S)_{I+1/2,J} \approx f_{\text{flux}}(\vec{U}_L, \vec{U}_R, \Delta S_{I+1/2,J})$$

其中

$$\vec{U}_L = f_{\text{interp}}(\dots, \vec{U}_{I-1,J}, \vec{U}_{I,J}, \dots)$$

$$\vec{U}_R = f_{\text{interp}}(\dots, \vec{U}_{I,J}, \vec{U}_{I+1,J}, \dots)$$

Cell-Vertex Scheme: Overlapping Control Volumes



如上图，我们将四个阴影区的信息存储在中间的顶点中，于二维情况，我们需要四个网格，而对于三维情况，我们需要八个网格

$$(\vec{F}_c \Delta S)_{I,J-1/2} \approx \vec{F}_c(\vec{W}_{I,J-1/2}) \Delta S_{I,J-1/2}$$

$$\vec{W}_{I,J-1/2} = \frac{1}{2} \left[\vec{W}_{i,j} + \vec{W}_{i+1,j} \right]$$

将基于单元 (cell-based) 的残差与基于节点 (node-based) 的残差关联的方法:

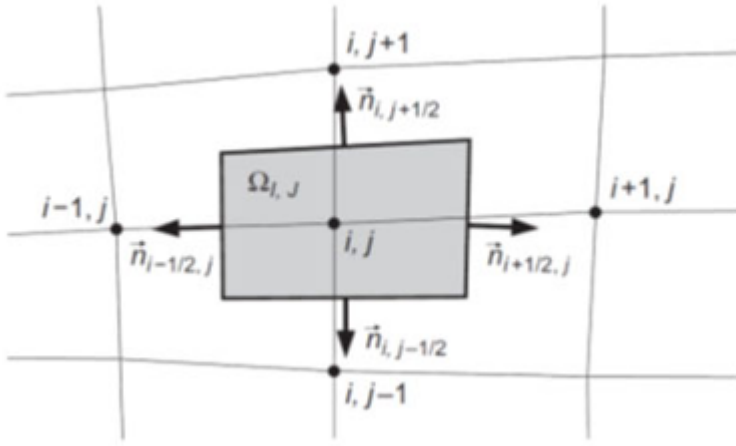
1. 体积加权：考虑每个单元的体积对节点残差进行加权求和。
2. 非加权：直接将相邻单元的残差相加
3. 特征加权：根据流动特征方向对残差进行加权

比如说非加权和：

$$\vec{R}_{i,j} = \vec{R}_{I,J} + \vec{R}_{I-1,J} + \vec{R}_{I,J-1} + \vec{R}_{I-1,J-1}$$

这个公式表示，节点 (i,j) 处的残差 $R_{i,j}$ 是其周围四个相邻单元残差的简单相加。

Cell-Vertex Scheme: Dual Control Volumes



1. 通过计算控制体积面左侧和右侧节点的通量平均值

$$(\vec{F}_c \Delta S)_{i+1/2,j} \approx \frac{1}{2} \left[\vec{F}_c(\vec{W}_{i,j}) + \vec{F}_c(\vec{W}_{i+1,j}) \right] \Delta S_{i+1/2,j}$$

2. 使用存储在面左侧和右侧节点的变量平均值

$$(\vec{F} \Delta S)_{i+1/2,j} \approx \vec{F}(\vec{W}_{i+1/2,j}) \Delta S_{i+1/2,j}$$

其中

$$\vec{W}_{i+1/2,j} = \frac{1}{2} (\vec{W}_{i,j} + \vec{W}_{i+1,j})$$

3. 计算插值到面左侧和右侧的流动量的通量

$$(\vec{F}_c \Delta S)_{i+1/2,j} \approx f_{\text{flux}}(\vec{U}_L, \vec{U}_R, \Delta S_{i+1/2,j})$$

其中

$$\vec{U}_L = f_{\text{interp}}(\dots, \vec{U}_{i-1,j}, \vec{U}_{i,j}, \dots)$$

$$\vec{U}_R = f_{\text{interp}}(\dots, \vec{U}_{i,j}, \vec{U}_{i+1,j}, \dots)$$